北京市 2020 年普通高中学业水平等级性考试

物理

本试卷共 8 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

一、单选题

1．以下现象不属于干涉的是（　　）

（A）白光经过杨氏双缝得到彩色图样

（B）白光照射肥皂膜呈现彩色图样

（C）白光经过三棱镜得到彩色图样

（D）白光照射水面油膜呈现彩色图样

【解析】A．根据光的干涉定义可知白光经过杨氏双缝得到彩色图样是杨氏双缝干涉，故 A 错误；

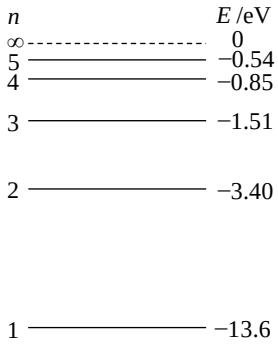
B．由于重力的作用，肥皂膜形成了上薄下厚的薄膜，光线通过薄膜时频率不变，干涉条纹的产生是由于光线在薄膜前后两表面反射形成的两列光波的叠加，白光照射肥皂膜呈现彩色图样是属于干涉现象，故 B 错误；

C．白光经过三棱镜得到彩色图样是光在折射时产生的色散现象，故 C 正确；

D．水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象，属于薄膜干涉，故 D 错误；

故选 C。

2．氢原子能级示意如图。现有大量氢原子处于 $n=3$ 能级上，下列说法正确的是（　　）



（A）这些原子跃迁过程中最多可辐射出 2 种频率的光子

（B）从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级比跃迁到 $n=2$ 能级辐射的光子频率低

（C）从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=4$ 能级需吸收 0.66 eV 的能量

（D）$n=3$ 能级的氢原子电离至少需要吸收 13.6 eV 的能量

【解析】A．大量氢原子处于 $n=3$ 能级跃迁到 $n=1$ 最多可辐射出 $C_3^2=3$ 种不同频率的光子，故 A 错误；

B．根据能级图可知从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级辐射的光子能量为

$$h\nu_1 = 13.6\text{eV} - 1.51\text{eV}$$

从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级辐射的光子能量为

$$h\nu_2 = 3.4\text{eV} - 1.51\text{eV}$$

比较可知从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级比跃迁到 $n=2$ 能级辐射的光子频率高，故 B 错误；

C．根据能级图可知从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=4$ 能级，需要吸收的能量为

$$E = 1.51\text{eV} - 0.85\text{eV} = 0.66\text{eV}$$

故 C 正确；
D．根据能级图可知氢原子处于 $n = 3$ 能级的能量为−1.51 eV，故要使其电离至少需要吸收 1.51 eV 的能量，故 D 错误；
故选 C。

3．随着通信技术的更新换代，无线通信使用的电磁波频率更高，频率资源更丰富，在相同时间内能够传输的信息量更大。第 5 代移动通信技术（简称 5G）意味着更快的网速和更大的网络容载能力，“4G 改变生活，5G 改变社会”。与 4G 相比，5G 使用的电磁波（　　）
（A）光子能量更大　　（B）衍射更明显
（C）传播速度更大　　（D）波长更长
【解析】A．因为 5G 使用的电磁波频率比 4G 高，根据 $E = h\nu$ 可知 5G 使用的电磁波比 4G 光子能量更大，故 A 正确；
B．发生明显衍射的条件是障碍物（或孔）的尺寸可以跟波长相比，甚至比波长还小；因 5G 使用的电磁波频率更高，即波长更短，故 5G 越不容易发生明显衍射，故 B 错误；
C．光在真空中的传播速度都是相同的；光在介质中的传播速度为

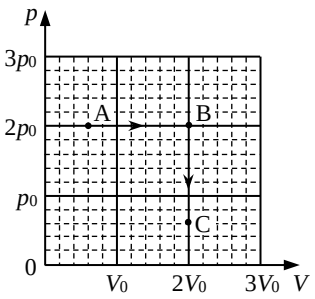
$$v = \frac{c}{n}$$

5G 的频率比 4G 高，而频率越大折射率越大，光在介质中的传播速度越小，故 C 错误；
D．因 5G 使用的电磁波频率更高，根据

$$v = \frac{c}{\lambda}$$

可知波长更短，故 D 错误。
故选 A。

4．如图所示，一定量的理想气体从状态 A 开始，经历两个过程，先后到达状态 B 和 C。有关 A、B 和 C 三个状态温度 T_A、T_B 和 T_C 的关系，正确的是（　　）



（A）$T_A = T_B$，$T_B = T_C$　　（B）$T_A < T_B$，$T_B < T_C$
（C）$T_A = T_C$，$T_B > T_C$　　（D）$T_A = T_C$，$T_B < T_C$
【解析】由图可知状态 A 到状态 B 是一个等压过程，根据

$$\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}$$

因为 $V_B > V_A$，故 $T_B > T_A$；而状态 B 到状态 C 是一个等容过程，有

$$\frac{p_B}{T_B} = \frac{p_C}{T_C}$$

因为 $p_B > p_C$，故 $T_B > T_C$；对状态 A 和 C 有

$$\frac{2p_0 \cdot \frac{3}{5}V_0}{T_A} = \frac{\frac{3}{5}p_0 \cdot 2V_0}{T_C}$$

可得 $T_A = T_C$；综上分析可知 C 正确，ABD 错误；
故选 C。

5．我国首次火星探测任务被命名为“天问一号”。已知火星质量约为地球质量的 10%，半径约为地球半径的 50%，下列说法正确的是（　　）
（A）火星探测器的发射速度应大于地球的第二宇宙速度
（B）火星探测器的发射速度应介于地球的第一和第二宇宙速度之间
（C）火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
（D）火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度
【解析】A．当发射速度大于第二宇宙速度时，探测器将脱离地球的引力在太阳系的范围内运动，火星在太阳系内，所以火星探测器的发射速度应大于第二宇宙速度，故 A 正确；
B．第二宇宙速度是探测器脱离地球的引力到太阳系中的临界条件，当发射速度介于地球的第一和第二宇宙速度之间时，探测器将围绕地球运动，故 B 错误；
C．万有引力提供向心力，则有

$$\frac{GMm}{R^2}=\frac{mv_1^2}{R}$$

解得第一宇宙速度为

$$v_1=\sqrt{\frac{GM}{R}}$$

所以火星的第一宇宙速度为

$$v_{火}=\sqrt{\frac{10\%}{50\%}}v_{地}=\frac{\sqrt{5}}{5}v_{地}$$

所以火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度，故 C 错误；
D．万有引力近似等于重力，则有

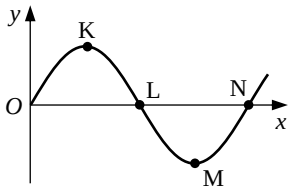
$$\frac{GMm}{R^2}=mg$$

解得星表面的重力加速度

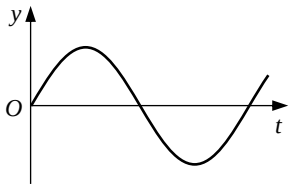
$$g_{火}=\frac{GM_{火}}{R_{火}^{\ 2}}=\frac{10\%}{(50\%)^2}g_{地}=\frac{2}{5}g_{地}$$

所以火星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度，故 D 错误。
故选 A。

6．一列简谐横波某时刻波形如图甲所示。由该时刻开始计时，质点 L 的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是（　　）
（A）该横波沿 x 轴负方向传播
（B）质点 N 该时刻向 y 轴负方向运动
（C）质点 L 经半个周期将沿 x 轴正方



甲



乙

向移动

（D）该时刻质点 K 与 M 的速度、加速度都相同

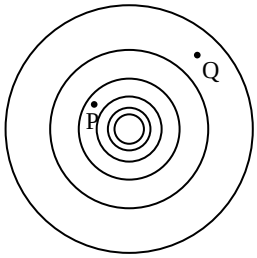
【解析】AB．由图可知乙质点 L 的振动情况，该时刻质点 L 向 y 轴正方向振动。根据上下坡法或者平移法可知，该横波沿 x 轴正方向传播，质点 N 该时刻向 y 轴负方向运动，故 A 错误，故 B 正确；

C．质点 L 只在平衡位置附近 y 轴方向上下振动，波传播时，质点不会沿 x 轴正方向移动，故 C 错误；

D．该时刻质点 K 与 M 的速度为零，质点 K 加速度为-y 方向，质点 M 加速度为+y 方向，故 D 错误。

故选 B。

7．真空中某点电荷的等势面示意如图，图中相邻等势面间电势差相等。下列说法正确的是（　　）



（A）该点电荷一定为正电荷

（B）P 点的场强一定比 Q 点的场强大

（C）P 点电势一定比 Q 点电势低

（D）正检验电荷在 P 点比在 Q 点的电势能大

【解析】A．正电荷和负电荷周围的等势面都为一组同心球壳，该点电荷不一定为正电荷，故 A 错误；

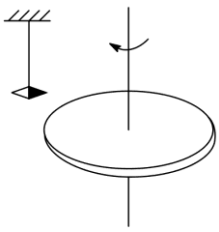
B．相邻等势面间电势差相等，P 点附近的等差等势面更加密集，故 P 点的场强一定比 Q 点的场强大，故 B 正确；

C．正电荷和负电荷周围的等势面都为一组同心球壳，若为正点电荷，则 P 点电势一定比 Q 点电势高，故 C 错误；

D．从等势面的情况无法判断该点电荷为正点电荷还是负点电荷，无法判断 P 点电势与 Q 点电势的高低，就无法判断正检验电荷在 P 点和在 Q 点的电势能的大小，故 D 错误。

故选 B。

8．如图所示，在带负电荷的橡胶圆盘附近悬挂一个小磁针。现驱动圆盘绕中心轴高速旋转，小磁针发生偏转。下列说法正确的是（　　）



（A）偏转原因是圆盘周围存在电场

（B）偏转原因是圆盘周围产生了磁场

（C）仅改变圆盘的转动方向，偏转方向不变

（D）仅改变圆盘所带电荷的电性，偏转方向不变

【答案】B

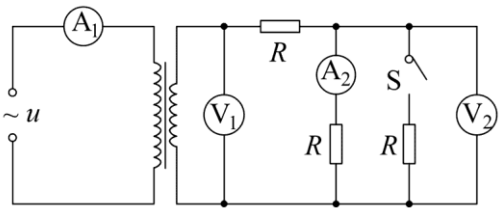
【解析】AB．小磁针发生偏转是因为带负电荷的橡胶圆盘高速旋转形成电流，而电流周围有磁场，磁场会对放入其中的小磁针有力的作用，故 A 错误，B 正确；

C．仅改变圆盘的转动方向，形成的电流的方向与初始相反，小磁针的偏转方向也与之前相反，故 C 错误；

D．仅改变圆盘所带电荷的电性，形成的电流的方向与初始相反，小磁针的偏转方向也与之前相反，故 D 错误。

故选 B。

9．如图所示，理想变压器原线圈接在 $u=U_m\sin(\omega t+\varphi)$的交流电源上，副线圈接三个阻值相同的电阻 R，不计电表内电阻影响。闭合开关 S 后（　　）



（A）电流表 A_2 的示数减小

（B）电压表 V_1 的示数减小

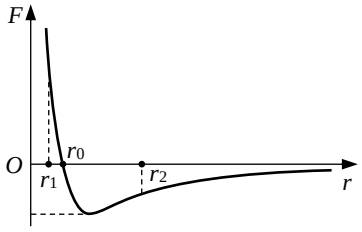
（C）电压表 V_2 的示数不变

（D）电流表 A_1 的示数不变

【解析】开关 S 闭合时，副线圈总的电阻减小，由于变压器的匝数比和输入的电压都不变，所以输出的电压也不变，即 V_1 示数不变，但因副线圈的总电阻减小，则副线圈的总电流增大，则原线圈的电流增大，故 A_1 的示数变大；由于副线圈的电流增大，故串联在副线圈的电阻 R 两端的电压增大，而副线圈的总电压不变，所以副线圈并联部分的电压减小，即 V_2 的示数减小，故电流表 A_2 的示数减小，故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

10．分子力 F 随分子间距离 r 的变化如图所示。将两分子从相距 $r=r_2$ 处释放，仅考虑这两个分子间的作用，下列说法正确的是（　　）



（A）从 $r=r_2$ 到 $r=r_0$ 分子间引力、斥力都在减小

（B）从 $r=r_2$ 到 $r=r_1$ 分子力的大小先减小后增大

（C）从 $r=r_2$ 到 $r=r_0$ 分子势能先减小后增大

（D）从 $r=r_2$ 到 $r=r_1$ 分子动能先增大后减小

【解析】A．从 $r=r_2$ 到 $r=r_0$ 分子间引力、斥力都在增加，但斥力增加得更快，故 A 错误；

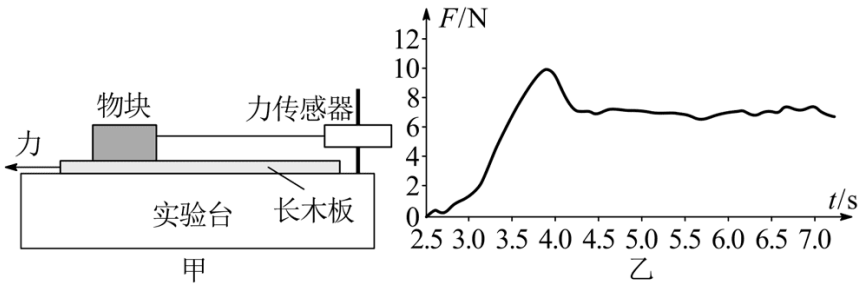
B．由图可知，在 $r=r_0$ 时分子力为零，故从 $r=r_2$ 到 $r=r_1$ 分子力的大小先增大后减小再增大，故 B 错误；

C．分子势能在 $r=r_0$ 时分子势能最小，故从 $r=r_2$ 到 $r=r_0$ 分子势能一直减小，故 C 错误；

D．从 $r=r_2$ 到 $r=r_1$ 分子势能先减小后增大，故分子动能先增大后减小，故 D 正确。

故选 D。

11．某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器，传感器用棉线拉住物块，物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板，传感器记录的 F-t 图像如图乙所示。下列说法正确的是（　　）



（A）实验中必须让木板保持匀速运动

（B）图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线

（C）最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为 10∶7

（D）只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数

【答案】C

【解析】AB．为了能研究摩擦力随时间的变化曲线，故物块一直要处于静止状态，则向左的摩擦力一直与向右轻绳的拉力平衡，图乙是向右轻绳的拉力随时间变化曲线，故图乙也可以反映摩擦力随时间变化的曲线，由图可乙知向右轻绳的拉力先增大后减小，最后趋于不变，故物块先受静摩擦力作用后受滑动摩擦力作用，所以不需要让木板保持匀速运动，故 AB 错误；

C．由图可知，最大静摩擦力约为 10 N，滑动摩擦力约为 7 N，故最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为 10∶7，故 C 正确；

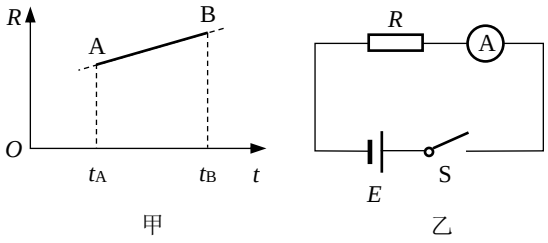
D．根据

$F_f = \mu F_N$，$F_N = mg$。

可知，由于不知道物块的重力，故无法求物块与木板间的动摩擦因数，故 D 错误。

故选 C。

12．图甲表示某金属丝的电阻 R 随摄氏温度 t 变化的情况。把这段金属丝与电池、电流表串联起来（图乙），用这段金属丝做测温探头，把电流表的刻度改为相应的温度刻度，就得到了一个简易温度计。下列说法正确的是（　　）



（A）t_A 应标在电流较大的刻度上，且温度与电流是线性关系

（B）t_A 应标在电流较大的刻度上，且温度与电流是非线性关系

（C）t_B 应标在电流较大的刻度上，且温度与电流是线性关系

（D）t_B 应标在电流较大的刻度上，且温度与电流是非线性关系

【解析】由甲图可知，t_A 点对应的电阻阻值较小，由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较大，故 t_A 应标在电流较大的刻度上；而 t_B 点对应的电阻阻值较大，由闭合电路欧姆定律知对应电路中的电流较小，故 t_B 应标在电流较小的刻度上；由图甲得

$$R = R_0 + kt$$

其中 R_0 为图线的纵截距，由闭合电路欧姆定律得

$$I = \frac{E}{R + R_g + r}$$

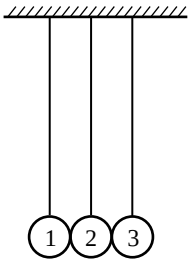
联立解得

$$t = \frac{E}{kI} - \frac{R_0 + Rg + r}{k}$$

可知 t 与 I 是非线性关系，故 B 正确，ACD 错误。

故选 B

13．在同一竖直平面内，3 个完全相同的小钢球（1 号、2 号、3 号）悬挂于同一高度；静止时小球恰能接触且悬线平行，如图所示。在下列实验中，悬线始终保持绷紧状态，碰撞均为对心正碰。以下分析正确的是（　　）



（A）将 1 号移至高度 h 释放，碰撞后，观察到 2 号静止、3 号摆至高度 h。若 2 号换成质量不同的小钢球，重复上述实验，3 号仍能摆至高度 h

（B）将 1、2 号一起移至高度 h 释放，碰撞后，观察到 1 号静止，2、3 号一起摆至高度 h，释放后整个过程机械能和动量都守恒

（C）将右侧涂胶的 1 号移至高度 h 释放，1、2 号碰撞后粘在一起，根据机械能守恒，3 号仍能摆至高度 h

（D）将 1 号和右侧涂胶的 2 号一起移至高度 h 释放，碰撞后，2、3 号粘在一起向右运动，未能摆至高度 h，释放后整个过程机械能和动量都不守恒

【解析】A．1 号球与质量不同的 2 号球相碰撞后，1 号球速度不为零，则 2 号球获得的动能小于 1 号球撞 2 号球前瞬间的动能，所以 2 号球与 3 号球相碰撞后，3 号球获得的动能也小于 1 号球撞 2 号球前瞬间的动能，则 3 号不可能摆至高度 h，故 A 错误；

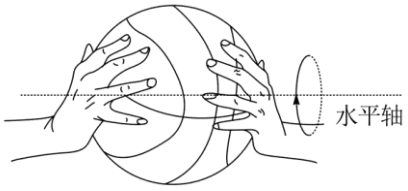
B．1、2 号球释放后，三小球之间的碰撞为弹性碰撞，且三小球组成的系统只有重力做功，所以系统的机械能守恒，但整个过程中，系统所受合外力不为零，所以系统动量不守恒，故 B 错误；

C．1、2 号碰撞后粘在一起，为完全非弹性碰撞，碰撞过程有机械能损失，所以 1、2 号球再与 3 号球相碰后，3 号球获得的动能不足以使其摆至高度 h，故 C 错误；

D．碰撞后，2、3 号粘在一起，为完全非弹性碰撞，碰撞过程有机械能损失，且整个过程中，系统所受合外力不为零，所以系统的机械能和动量都不守恒，故 D 正确。

故选 D。

14．在无风的环境，某人在高处释放静止的篮球，篮球竖直下落；如果先让篮球以一定的角速度绕过球心的水平轴转动（如图）再释放，则篮球在向下掉落的过程中偏离竖直方向做曲线运动。其原因是，转动的篮球在运动过程中除受重力外，还受到空气施加的阻力 f_1 和偏转力 f_2。这两个力与篮球速度 v 的关系大致为：$f_1=k_1v^2$，方向与篮球运动方向相反；$f_2=k_2v$，方向与篮球运动方向垂直。下列说法正确的是（　　）



（A）k_1、k_2 是与篮球转动角速度无关的常量

（B）篮球可回到原高度且角速度与释放时的角速度相同

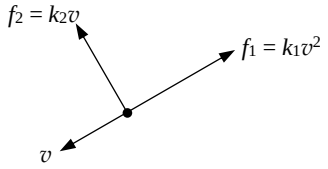
（C）人站得足够高，落地前篮球有可能向上运动

（D）释放条件合适，篮球有可能在空中持续一段水平直线运动

【详解】A．篮球未转动时，篮球竖直下落，没有受到偏转力 f_2 的作用，而篮球转动时，将受到偏转力 f_2 的作用，所以偏转力 $f_2=k_2v$ 中的 k_2 与篮球转动角速度有关，故 A 错误；

B．空气阻力一直对篮球做负功，篮球的机械能将减小，篮球的角速度也将减小，所以篮球没有足够的能量回到原高度，故 B 错误；

C．篮球下落过程中，其受力情况如图所示。



篮球下落过程中，由受力分析可知，随着速度不断增大，篮球受到 f_1 和 f_2 的合力沿竖直方向的分力可能比重力大，可使篮球竖直方向的分速度减小为零或变成竖直向上，所以篮球可能向上运动，故 C 正确；

D．如果篮球的速度变成水平方向，则空气阻力的作用会使篮球速度减小，则篮球受到的偏

转力 f_2 将变小，不能保持 f_2 与重力持续等大反向，所以不可能在空中持续一段水平直线运动，故 D 错误。

故选 C。

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15．（9 分）在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中，做如下探究：

（1）为猜想加速度与质量的关系，可利用图 1 所示装置进行对比实验。两小车放在水平板上，前端通过钩码牵引，后端各系一条细线，用板擦把两条细线按在桌上，使小车静止。抬起板擦，小车同时运动，一段时间后按下板擦，小车同时停下。对比两小车的位移，可知加速度与质量大致成反比。关于实验条件，下列正确的是：_____（选填选项前的字母）。

（A）小车质量相同，钩码质量不同

（B）小车质量不同，钩码质量相同

（C）小车质量不同，钩码质量不同

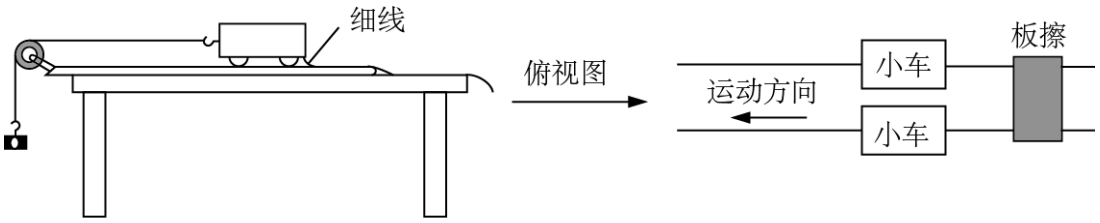


图1

（2）某同学为了定量验证（1）中得到的初步关系，设计实验并得到小车加速度 a 与质量 M 的 7 组实验数据，如下表所示。在图 2 所示的坐标纸上已经描好了 6 组数据点，请将余下的一组数据描在坐标纸上，并作出 a-$\frac{1}{M}$ 图像_____。

次数	1	2	3	4	5	6	7
a/(m·s^{-2})	0.62	0.56	0.48	0.40	0.32	0.24	0.15
M/kg	0.25	0.29	0.33	0.40	0.50	0.71	1.00

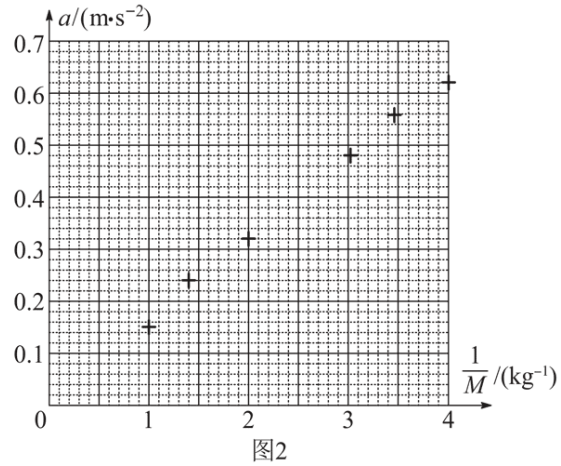


图2

（3）在探究加速度与力的关系实验之前，需要思考如何测“力”。请在图 3 中画出小车受力的示意图。为了简化

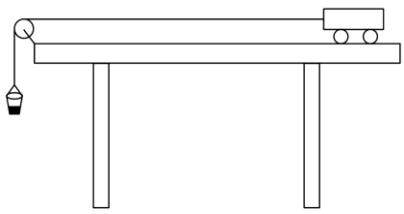


图3

“力”的测量，下列说法正确的是：_____（选填选项前的字母）。

A．使小车沿倾角合适的斜面运动，小车受力可等效为只受绳的拉力

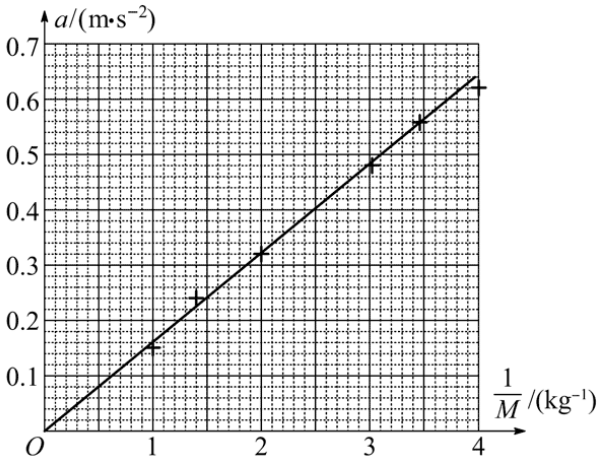
B．若斜面倾角过大，小车所受合力将小于绳的拉力

C．无论小车运动的加速度多大，砂和桶的重力都等于绳的拉力

D．让小车的运动趋近于匀速运动，砂和桶的重力才近似等于绳的拉力

【解析】（1）为了探究加速度与质量的关系，必须控制小车所受拉力相同，而让小车的质量不同，所以钩码质量相同，故 B 正确。

（2）数据描点和 a-$\frac{1}{M}$ 图像如图所示



（3）A．使小车沿倾角合适的斜面运动，小车所受重力沿斜面的分力刚好等于小车所受的摩擦力，则小车受力可等效为只受绳的拉力，故 A 正确；

B．若斜面倾角过大，重力沿斜面的分力大于摩擦力，小车所受合力将大于绳的拉力，不利于简化“力”的测量，故 B 错误；

C．由牛顿第二定律可知，无论小车运动的加速度多大，砂和桶的重力都大于绳的拉力，故 C 错误；

D．当小车的质量远大于砂和桶的质量时，砂和桶的重力近似等于绳的拉力，故 D 错误。

故选 A。

16．（9 分）用图 1 所示的甲、乙两种方法测量某电源的电动势和内电阻（约为 1 Ω）。其中 R 为电阻箱，电流表的内电阻约为 0.1 Ω，电压表的内电阻约为 3 kΩ。

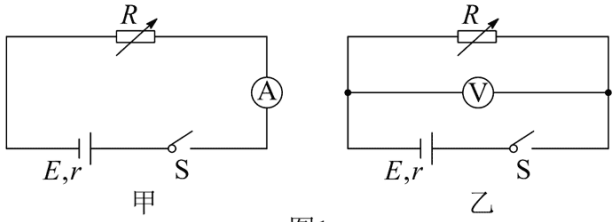


图1

（1）利用图 1 中甲图实验电路测电源的电动势 E 和内电阻 r，所测量的实际是图 2 中虚线框所示“等效电源”的电动势 E'和内电阻 r'。若电流表内电阻用 R_A 表示，请你用 E、r 和 R_A 表示出 E'、r'，并简要说明理由。

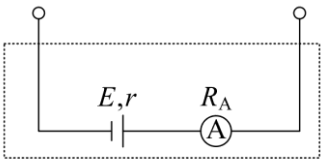
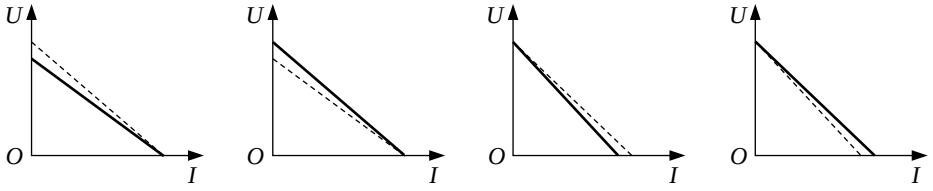


图2

（2）某同学利用图像分析甲、乙两种方法中由电表内电阻引

起的实验误差。在图 3 中，实线是根据实验数据（图甲：$U=IR$，图乙：$I=\frac{U}{R}$ ）描点作图得到的 *U-I* 图像；虚线是该电源的路端电压 *U* 随电流 *I* 变化的 *U-I* 图像（没有电表内电阻影响的理想情况）。



A　　B　　C　　D

在图 3 中，对应图甲电路分析的 *U-I* 图像是：_____；对应图乙电路分析的 *U-I* 图像是：_____。

（3）综合上述分析，为了减小由电表内电阻引起的实验误差，本实验应选择图 1 中的_____（填“甲”或“乙”）。

【解析】（1）将电源和电流表视为等效电源，电源电动势是电源本身具有的属性，电流表不具有产生电动势的本领，所以等效电源的电动势仍然为 $E'=E$，而电流表的内阻和电动势的内阻作为等效电源的内阻，即 $r'=r+R_A$。

（2）对甲图，考虑电表内阻时，根据闭合电路欧姆定律得

$$E=U_{路}+Ir_{内}=U+I(r+R_A)$$

变形得

$$U=-(r+R_A)I+E$$

直接通过实验获得数据，可得

$$U=-rI+E$$

图像与纵轴截距均为电源电动势 E，虚线对应的斜率大小为 r，实线对应的斜率大小为 $(r+R_A)$，所以对应图甲电路分析的 $U-I$ 图像是 C；

对乙图，考虑电表内阻时（即虚线对应的真实情况），根据闭合电路欧姆定律得

$$E=U_{路}+Ir_{内}=U+(I+\frac{U}{R_V})r=U+Ir+U\frac{r}{R_V}$$

变形得

$$U=-\frac{R_V r}{R_V+r}I+\frac{R_V}{R_V+r}E$$

直接通过实验获得数据，可得

$$U=-rI+E$$

虚线对应的斜率大小为 r，实线对应的斜率大小为 $\frac{R_V}{R_V+r}r<r$，虚线对应的纵轴截距为 E，

实线对应的纵轴截距为 $\frac{R_V}{R_V+r}E<E$；两图线在 $U=0$ 时，对应的短路电流均为 $I_{短}=\frac{E}{r}$，所以对应图乙电路分析的 $U-I$ 图像是 A。

（3）图甲虽然测量的电源电动势准确，但电流表分压较为明显，所以内阻测量的误差很大；图乙虽然电动势和内阻测量均偏小，但是电压表内阻很大，分流不明显，所以电动势和内阻的测量误差较小，所以选择图乙可以减小由电表内电阻引起的实验误差。

17．（9 分）无人机在距离水平地面高度 h 处，以速度 v_0 水平匀速飞行并释放一包裹，不计空气阻力，重力加速度为 g。

（1）求包裹释放点到落地点的水平距离 x；

（2）求包裹落地时的速度大小 v；

（3）以释放点为坐标原点，初速度方向为 x 轴方向，竖直向下为 y 轴方向，建立平面直角坐标系，写出该包裹运动的轨迹方程。

【解析】（1）包裹脱离无人机后做平抛运动，在竖直方向做自由落体运动，则 $h=\frac{1}{2}gt^2$

解得 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

水平方向上做匀速直线运动，所以水平距离为

$x=v_0t=v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$

（2）包裹落地时，竖直方向速度为

$$v_y=gt=g\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

落地时速度为 $v=\sqrt{v_0^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+2gh}$

（3）包裹做平抛运动，分解位移

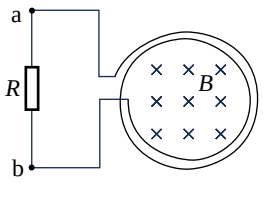
$$x=v_0t'$$

$$y=\frac{1}{2}gt'^2$$

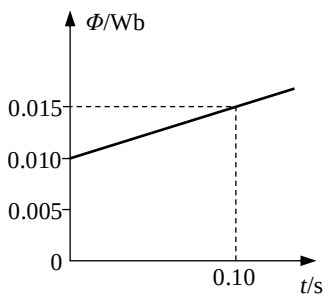
两式消去时间得包裹的轨迹方程为 $y=\frac{g}{2v_0^2}x^2$

18．（9 分）如图甲所示，$N=200$ 匝的线圈（图中只画了 2 匝），电阻 $r=2\ \Omega$，其两端与一个 $R=48\ \Omega$ 的电阻相连，线圈内有指向纸内方向的磁场。线圈中的磁通量按图乙所示规律变化。

（1）判断通过电阻 R 的电流方向；



甲



乙

（2）求线圈产生的感应电动势 E；

（3）求电阻 R 两端的电压 U。

【解析】（1）根据图像可知，线圈中垂直于纸面向里的磁场增大，为了阻碍线圈中磁通量的增大，根据楞次定律可知线圈中感应电流产生的磁场垂直于纸面向外，根据安培定则可知线圈中的感应电流为逆时针方向，所通过电阻 R 的电流方向为 a→b。

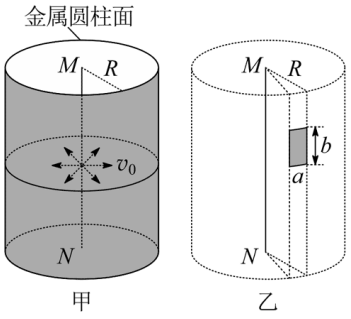
（2）根据法拉第电磁感应定律

$$E = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 200\times\frac{0.015-0.010}{0.10}\text{V} = 10\text{V}$$

（3）电阻 R 两端的电压为路端电压，根据分压规律可知

$$U = \frac{R}{R+r}E = \frac{48}{48+2}\times 10\text{V} = 9.6\text{V}$$

19．（10 分）如图甲所示，真空中有一长直细金属导线 MN，与导线同轴放置一半径为 R 的金属圆柱面。假设导线沿径向均匀射出速率相同的电子，已知电子质量为 m，电荷量为 e。不考虑出射电子间的相互作用。



（1）可以用以下两种实验方案测量出射电子的初速度：

（A）在柱面和导线之间，只加恒定电压；

（B）在柱面内，只加与 MN 平行的匀强磁场。

当电压为 U_0 或磁感应强度为 B_0 时，刚好没有电子到达柱面。分别计算出射电子的初速度 v_0。

（2）撤去柱面，沿柱面原位置放置一个弧长为 a、长度为 b 的金属片，如图乙所示。在该金属片上检测到出射电子形成的电流为 I，电子流对该金属片的压强为 p。求单位长度导线单位时间内出射电子的总动能。

【详解】（1）（A）在柱面和导线之间，只加恒定电压 U_0，粒子刚好没有电子到达柱面，此时速度为零，根据动能定理有

$$-eU_0 = -\frac{1}{2}mv_0^2$$

解得 $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}}$

（B）在柱面内，只加与 MN 平行的匀强磁场，磁感应强度为 B_0 时，刚好没有电子到达柱面，设粒子的偏转半径为 r，根据几何关系有

$2r = R$

根据洛伦兹力提供向心力，则有

$$B_0qv_0 = m\frac{v_0^2}{r}$$

解得 $v_0 = \dfrac{B_0qR}{2m}$

（2）撤去柱面，设单位长度射出电子数为 N，则单位时间都到柱面的粒子数为

$$n_0 = \frac{N}{2\pi R}$$

金属片上电流

$$I = n_0 eab$$

由于电子流对金属片的压强为 p，则电子流对金属片单位时间内的压力为

$F = p \cdot ab$

由牛顿第三定律可得，金属片对电子流的作用为

$$F' = -F = -p \cdot ab$$

根据动量定理有

$$F' \cdot \Delta t = -n_0 ab \Delta t \cdot m v_0$$

解得

$$v_0 = \frac{peab}{mI}$$

故总动能为

$E_k = n_0 ab \cdot \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{Ne^2 p^2 a^3 b^3}{4\pi R m I^2}$

20．（12 分）某试验列车按照设定的直线运动模式，利用计算机控制制动装置，实现安全准确地进站停车。制动装置包括电气制动和机械制动两部分。图 1 所示为该列车在进站停车过程中设定的加速度大小 $a_{车}$ 随速度 v 的变化曲线。

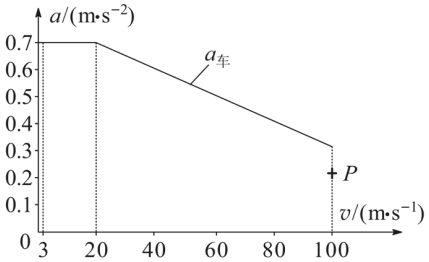


图1

（1）求列车速度从 20 m/s 降至 3 m/s 经过的时间 t 及行进的距离 x。

（2）有关列车电气制动，可以借助图 2 模型来理解。图中水平平行金属导轨处于竖直方向的匀强磁场中，回路中的电阻阻值为 R，不计金属棒 MN 及导轨的电阻。MN 沿导轨向右运动的过程，对应列车的电气制动过程，可假设 MN 棒运动的速度与列车的速度、棒的加速度与列车电气制动产生的加速度成正比。列车开始制动时，其速度和电气制动产生的加速度大小对应图 1 中的 P 点。论证电气制动产生的加速度大小随列车速度变化的关系，并在图 1 中画出图线。

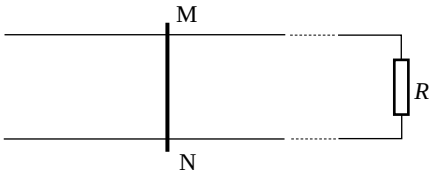


图 2

（3）制动过程中，除机械制动和电气制动外，列车还会受到随车速减小而减小的空气阻力。分析说明列车从 100 m/s 减到 3 m/s 的过程中，在哪个速度附近所需机械制动最强？

（注意：解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量，要在解题时做必要的说明）

【解析】（1）由图 1 可知，列车速度从 20 m/s 降至 3 m/s 的过程加速度为 0.7 m/s^2 的匀减速直线运动，由加速度的定义式 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 得

t = $t=\frac{\Delta v}{a}=\frac{20-3}{0.7}\text{s}=\frac{170}{7}\text{s}\approx 24.3\text{s}$

由速度位移公式 $v^2-v_0^2=-2ax$ 得

$$x=\frac{v^2-v_0^2}{-2a}=\frac{3^2-20^2}{-2\times 0.7}\text{m}=279.3\text{m}$$

（2）由 MN 沿导轨向右运动切割磁场线产生感应电动势　$E=Blv$

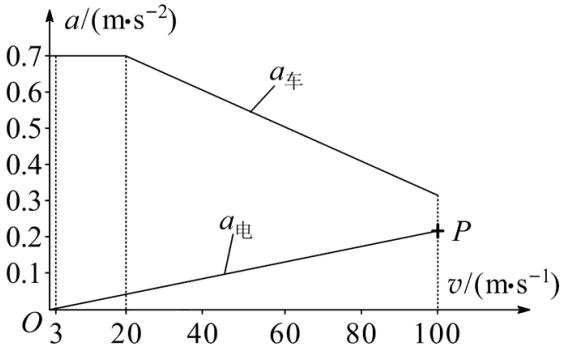
回路中感应电流　$I=\frac{E}{R}$

MN 受到的安培力 $F=BIL$

加速度为　$a=\frac{F}{m}$

结合上面几式得　$a=\frac{B^2l^2v}{mR}$

所以棒的加速度与棒的速度为正比例函数。又因为列车的电气制动过程，可假设 MN 棒运动的速度与列车的速度、棒的加速度与列车电气制动产生的加速度成正比，所以列车电气制动产生的加速度与列车的速度成正比，为过 P 点的正比例函数。画出的图线如下图所示。



（3）由（2）可知，列车速度越小，电气制动的加速度越小。由题设可知列车还会受到随车速减小而减小的空气阻力。所以电气制动和空气阻力产生的加速度都随速度的减小而减小。由图 1 中，列车速度从 20 m/s 降至 3 m/s 的过程中加速度大小 $a_{车}$随速度 v 减小而增大，所以列车速度从 20 m/s 降至 3 m/s 的过程中所需的机械制动逐渐变强，所以列车速度为 3 m/s 附近所需机械制动最强。

解析

1. C【解析】白光经过三棱镜得到彩色图样是光的色散现象，属于光的折射，故C符合题意.

2. C【解析】大量氢原子处于$n=3$能级上，最多可以辐射出$C_3^2=3$种频率的光子，故A错误；根据$h_{31}\nu=E_3-E_1=12.09\text{eV}$，$h_{32}\nu=E_3-E_2=1.89\text{eV}$可知，从$n=3$能级跃迁到$n=1$能级比跃迁到$n=2$能级辐射的光子的频率高，故B错误；从$n=3$能级跃迁到$n=4$能级需要吸收能量$\Delta E=E_4-E_3=(-0.85\text{eV})-(-1.51\text{eV})=0.66\text{eV}$，故C正确；$n=3$能级的氢原子电离至少需要吸收$1.51\text{eV}$的能量，故D错误.

3. A【解析】5G使用的电磁波频率更高，光子能量$E=h\nu$更大，故A正确；5G使用的电磁波频率更高，波长更短，衍射更不明显，故BD错误；不同频率的电磁波在空气中传播的速度都等于光速c，故C错误.

4. C【解析】由理想气体状态方程$\frac{pV}{T}=C$可知$T_B>T_A=T_C$，故C正确ABD错误.

5. A【解析】火星探测器发射后应脱离地球的束缚围绕火星运动，所以火星探测器的发射速度应大于地球的第二宇宙速度，故A正确B错误；由$G\frac{Mm}{R^2}=mg$可得$\frac{g_{火}}{g_{地}}=\frac{M_{火}}{M_{地}}\cdot\frac{R^2_{地}}{R^2_{火}}=\frac{1}{10}\times\frac{2^2}{1^2}=\frac{2}{5}$，火星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度，故D错误；由$v_1=\sqrt{gR}$可得火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\frac{v_{1火}}{v_{1地}}=\frac{\sqrt{g_{火}R_{火}}}{\sqrt{g_{地}R_{地}}}=\sqrt{\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{1}{5}}$，即火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度，故C错误.

6. B【解析】由波形图和质点L的振动图像可知，该横波沿x轴正方向传播，故A错误；由同侧法可知，质点N该时刻向y轴负方向运动，故B正确；质点不随波迁移，即质点L不沿x轴正方向移动，经半个周期后其将沿y轴负方向运动，故C错误；该时刻质点K与M的速度都是零，加速度都是最大，但加速度的方向相反，故D错误.

7. B【解析】题图示为等势面，无法判断场源电荷的正负，故该点电荷可能为负电荷，

故 A 错误；场源点电荷一定位于同心圆的圆心处，故根据点电荷电场强度公式可知，P点的电场强度一定比Q点的电场强度大，故 B 正确；若点电荷为正电荷，则P点电势比Q点电势高，故 C 错误；若该点电荷为负电荷，P点的电势比Q点电势低，正检验电荷在P点的电势能比在Q点小，故 D 错误.

8.B

带负电荷的圆盘绕中心轴高速旋转，相当于一个环形电流，环形电流产生的磁场使小磁针受力偏转，所以小磁针偏转原因是圆盘周围产生了磁场，故 A 错误 B 正确；仅改变圆盘的转动方向，磁场方向变化，小磁针偏转方向变化，故 C 错误；仅改变圆盘所带电荷的电性，磁场方向变化，小磁针偏转方向变化，故 D 错误.

9. A【解析】闭合开关S后，副线圈电路总电阻减小，因副线圈两端电压不变，故电压表V_1示数不变，副线圈输出电流增大，则副线圈干路上的电阻R两端电压增大，故V_2示数减小，由欧姆定律得A_2示数减小，故 A 正确 BC 错误；根据变压器的输出电流决定输入电流可知，由于副线圈输出电流增大，则变压器输入电流增大，即电流表A_1的示数增大，故 D 错误.

10. D【解析】根据分子引力和分子斥力产生的机理可知，从$r = r_2$到$r = r_0$分子间引力和斥力都增大，故 A 错误；由分子力F随分子间距离r变化图线可知，从$r = r_2$到$r = r_1$分子力的大小先增大再减小到零后增大，故 B 错误；$r = r_0$位置为平衡位置，分子势能最小，所以从$r = r_2$到$r = r_0$分子势能一直减小，故 C 错误；根据仅在分子力作用下，分子势能与分子动能之和保持不变可知，从$r = r_2$到$r = r_0$分子势能一直减小，分子动能一直增大，从$r = r_0$到$r = r_1$分子势能一直增大，分子动能一直减小，故 D 正确.

11. C【解析】实验中，长木板可以做变速运动，故 A 错误；题图乙中曲线就是棉线中拉力随时间变化的曲线，由于物块处于静止状态，其受到的棉线拉力和摩擦力等大反向，故摩擦力的大小随时间变化曲线与棉线中拉力的大小随时间变化的曲线相同，故 B 错误；由题图乙中棉线拉力随时间变化的曲线可知，棉线中最大拉力约为10N，说明最大静摩擦力大小约为10N，长木板与物块相对滑动时棉线中拉力约为7N，说明滑动摩擦力约为7N，所以最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为$10:7$，故 C 正确；只用题图乙中数据不能得出物块与长木板间的动摩擦因数，还需要知道物块与长木板间的弹力大小，故 D 错误.

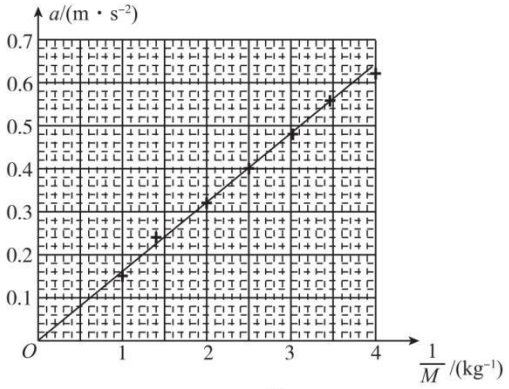
12. B【解析】对题图乙电路，由闭合电路欧姆定律得$I = \frac{E}{R+R_A+r}$，由题图甲可知t_A时刻对应的电阻R较小，可知电流I较大，所以t_A应该标在电流较大的刻度上，且温度与电流是非

线性的关系，故 B 正确 ACD 错误.

13. D【解析】A 选项中若 2 号球换成质量不同的小钢球，重复题述实验，1 号球可能反弹，2 号球可能不静止，3 号球可能不能摆至高度h，故 A 错误；B 选项的整个过程中机械能守恒、动量不守恒，故 B 错误；C 选项中，1 号球右侧涂胶，1、2 号球碰撞后粘在一起，机械能不守恒，故 3 号球摆不到高度h，故 C 错误；D 选项中，2 号球右侧涂胶，2、3 号碰撞后粘在一起向右运动，整个过程动量不守恒，机械能不守恒，未能摆至高度h，故 D 正确.

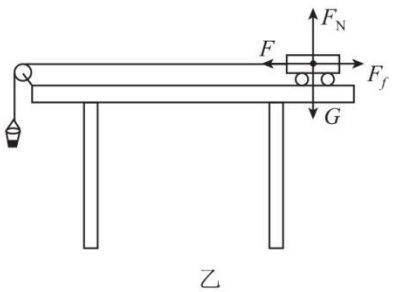
14. C【解析】根据题述，空气施加的阻力和偏转力都与篮球转动速度有关，所以k_1和k_2是与篮球转动角速度有关的常量，故 A 错误；由于空气施加的阻力做负功，篮球不可能回到原高度，故 B 错误；因$f_1 = k_1 v^2$，方向与运动方向相反，则当v足够大时，篮球可能向上运动，又篮球还受到与运动方向垂直的f_2作用，则其不可能在空中持续一段水平直线运动，故 C 正确 D 错误.

15. (1)B；(2)如图甲所示；(3)如图乙所示；AD.



甲

【解析】(1)探究加速度与质量的关系，需要保证两小车所受合外力相同，即牵引小车的钩码质量相同，小车质量不同，故 B 正确.(2)将第 4 组数据描在题图 2 中，拟合成直线，作出$a - \frac{1}{M}$图像，如答图甲所示.



乙

(3)小车的受力示意图如答图乙所示.若小车沿倾角合适的斜面做匀速运动，已经平衡摩擦力，则小车受力可等效为只受轻绳的拉力，故 A 正确；

若斜面倾角过大，小车所受合力大于轻绳的拉力，故 B 错误；只有小车的加速度足够小时，即趋近于匀速运动时，砂和桶的重力才近似等于绳的拉力，故 C 错误 D 正确.

16. (1)$E'=E$，$r'=r+R_{\mathrm{A}}$；

断路时，“等效电源”路端电压的数值等于其电动势；短路时，短路电流$I=\frac{E\prime}{r\prime}=\frac{E}{r+R_{\mathrm{A}}}$.

(2)C；A；(3)乙.

【解析】(1)根据题图 1 中甲图，由闭合电路欧姆定律得$E=I(r+R_{\mathrm{A}}+R)$即$E=I(r+R_{\mathrm{A}})+U$，等效电路满足$E'=Ir'+U$，断路时，$I=0$，则$E'=E$，短路时，$U=0$，有$I=\frac{E}{r+R_{\mathrm{A}}}=\frac{E\prime}{r\prime}$，则$r'=r+R_{\mathrm{A}}$.

(2)由题图甲可知$U=E-Ir$，则其对应$U-I$图线斜率的绝对值表示电源内阻，因为R_{A}的存在使实验数据得出的内电阻偏大，即斜率偏大，但因为$E'=E$知纵截距相同，则对应题图甲电路分析的$U-I$图像是 C；图乙电路“等效电源”的电动势为电压表和电源并联电路两端电压，稍小于电源的电动势，“等效内阻”为电压表内阻与电源内阻的并联值，稍小于电源内阻，所以对应图乙电路分析的$U-I$图像是 A.

(3)由于电流表内阻大约为电源内阻的$\frac{1}{10}$，而电压表内阻远大于电源内阻，所以为了减小电表内阻引起的实验误差，本实验应该选择题图 1 中的图乙.

17. (1)$v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$；(2)$\sqrt{v_y^2+v_0^2}=\sqrt{2gh+v_0^2}$；(3)$\frac{g}{2v_0^2}x^2$

【解析】(1)包裹离开无人机后做平抛运动，设其在空中运动的时间为t，则竖直方向有

$h=\frac{1}{2}gt^2$,解得$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

则包裹释放点到落地点的水平距离为

$x=v_0t=v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$.

(2)包裹落地时竖直方向的速度为

$v_y=gt=\sqrt{2gh}$,

则包裹落地时的速度大小为

$v=\sqrt{v_y^2+v_0^2}=\sqrt{2gh+v_0^2}$.

(3)包裹在竖直方向的位移为

$y=\frac{1}{2}gt^2$,

包裹在水平方向的位移为

$x = v_0 t,$

联立解得包裹运动的轨迹方程为$y = \frac{g}{2v_0^2}x^2.$

18. (1)$a \to b$；(2)10V；(3)9.6V

【解析】(1)根据楞次定律和安培定则知，通过电阻R的电流方向为$a \to b.$

(2)根据法拉第电磁感应定律，由题图乙知，线圈产生的感应电动势为

$E = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 10\text{V}.$

(3)根据闭合电路欧姆定律知，电阻R两端的电压为

$U = \frac{E}{R+r}R = 9.6\text{V}.$

19. (1)$\frac{eB_0R}{2m}$；(2)$\frac{\pi Rp^2eab}{mI}$

【解析】(1)a.由牛顿第二定律得

$q\frac{U_0}{R} = ma,$

由运动学公式得

$v_0^2 = 2aR,$

联立解得$v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}.$

b.由几何关系可知，电子运动的轨道半径为

$r = \frac{R}{2},$

由牛顿第二定律得,

$ev_0B_0 = \frac{mv_0^2}{r},$

联立解得$v_0 = \frac{eB_0R}{2m}.$

(2)设单位长度导线在单位时间内出射电子数为n，金属片上电子形成的电流为I，由电流的定义式得

$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{nabe\cdot\Delta t}{2\pi R\cdot\Delta t} = \frac{nabe}{2\pi R}$,解得$n = \frac{2\pi RI}{abe},$

电子流对金属片的压力大小为

$F = pS = pab,$

对射到金属片上的电子，由动量定理得

$-pab\cdot\Delta t = -\frac{nab\cdot\Delta t}{2\pi R}\cdot mv,$

解得单位长度导线在单位时间内出射电子的总动能为

$E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2\cdot n=\frac{\pi Rp^2eab}{mI}$.

20. (1)$x\approx 279.3\mathrm{m}$；(2)见解析；(3)$3\mathrm{m/s}$

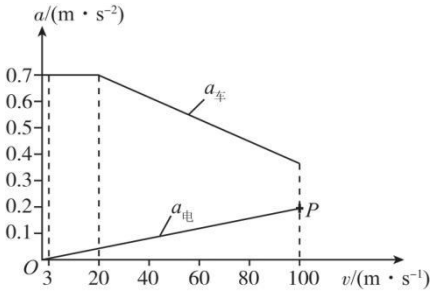
【解析】由题图 1 可知列车速度从$v_1=20\mathrm{m/s}$降至$v_2=3\mathrm{m/s}$的过程中，加速度大小$a_1=0.7\mathrm{m/s^2}$保持不变，由匀变速直线运动规律得

$v_2=v_1-a_1t$,

$-2a_1x=v_2^2-v_1^2$,

解得$t\approx 24.3\mathrm{s}$,$x\approx 279.3\mathrm{m}$.

(2)设磁场磁感应强度为B，MN棒的质量为m，导轨宽度为L，棒的加速度为a'，开始运动时的速度为v'，由电磁感应定律和牛顿第二定律得



$E=BLv'$，$I=\frac{E}{R}$,

$F_{安}=BIL=ma'$,

联立解得棒的加速度为$a'=\frac{B^2L^2}{mR}v'$,

由题意，棒的加速度与列车电气制动产生的加速度成正比，有$a_{电}=k_1a'$，又棒的速度与列车的速度成正比，即$v=k_2v'$，则$a_{电}$与列车速度成正比，由题意作出图线如图所示.

(3)设机械制动力为$F_{机}$，空气阻力为$f_{阻}$，电气制动力为

$F_{电}=Ma_{电}$,其中M为列车的质量，

由牛顿第二定律得

$F_{机}+F_{电}+f_{阻}=Ma_{车}$，

即$F_{机}=Ma_{车}-F_{电}-f_{阻}$，

由题意可知，$F_{电}$和$f_{阻}$随速度减小而减小，而列车加速度随速度的减小而增大，在速度小于$20\mathrm{m/s}$后加速度不变，故速度越小机械制动力$F_{机}$越大，所以$v=3\mathrm{m/s}$时机械制动最强.

点评

2020 年北京市学业水平等级性考试（以下简称“等级考”）物理试卷立足落实立德树人根本任务，以教育部统领四省市制定的《高中物理学科教学指导意见（2017 年版）》为依据，努力实现服务选才、引导教学的功能。

试卷坚持以物理学科核心素养作为考查主线，重视对基础知识、基本技能、基本方法的考查，突出对模型建构、推理论证、质疑创新等科学思维的考查。试卷题型结构、题目数量相对往年理综卷的物理试卷有所变化；试题的任务情境简洁明了，设问有梯度。整体上看，2020 年等级考物理试卷坚持能力立意，重点考查物理学科本质，重在解决综合性问题中考查考生的素养发展水平，是新高考背景下等级性考试命题的一次新探索。

一、试题注重素材类型的多样化，强化核心价值引领

等级考应该发挥核心价值的引领作用。核心价值引领需要在真实的生产生活实践、学习探索等生动情境中渗透，而不是把核心价值作为知识进行考查。

关注科技进步，结合我国重大科技成果，展示我国科学技术日新月异的进步，有利于考生增强民族自信心，厚植爱国情怀。例如，第 5 题以我国首次火星探测任务命名的“天问一号”为背景材料，考查了应用万有引力定律、第一宇宙速度、第二宇宙速度等知识解决发射速度及火星表面重力加速度的问题，引领考生关注科技前沿，关注国家航天事业的发展，激发考生的爱国热情、民族自豪感和使命感。

关注科技前沿，注意选用人类文明成果，增长考生见识，丰富考生学识，引导考生关注科学和技术发展对人类文明的深远影响。例如，第 3 题以第五代移动通信技术为背景，考查考生对科技前沿和科技知识的了解，展示科学技术在通信领域的重大突破，体验科技发展给人类生活带来的巨大变化，引导考生关注国家科技发展，关注科技在人类生活中的重要作用。

关注社会生活，注重德智体美劳相结合，关注考生自身的学习探索过程，创设真实的学习探究情境。例如第 1 题，以观察日常生活和实验中的光学现象为背景，引导考生观察现象，独立思考，理论联系实际。

二、注重考查内容的多角度，为高校选拔全面发展的人才

“培养什么人”是教育的首要问题。教育应培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。等级考应在核心价值统领下对知识、素养、能力等进行全面考查。等级考应将关键能力和学科素养作为整个试卷考查内容的重心，作为区分考生的主要指标，提高人才选拔的效度。

试卷重视对考生必备知识及其结构化的考查，这些知识具有可迁移性，是考生终身发展、应对现代和未来社会发展挑战的基础。例如，第 12 题以设计简易温度计为背景，引导考生类比欧姆表的设计思想分析出电流和温度的关系，考查考生的迁移能力；第 14 题以考生熟悉的篮球下落为背景，引导考生从运动和相互作用的角度对篮球的运动进行分析，体现了对考生必备知识的考查。第 20 题把列车电气制动的原理简化为金属棒在磁场中的运动模型，引导考生分析加速度和速度的关系，体现了对考生关键能力的考查。

试卷强化物理实验的基础性地位，以实验基本原理和实验基本操作为基础，多角度考查考生的科学探究能力。例如，第 11 题以考生熟悉的摩擦力测量为背景，设计了新的实验方案，考查考生对摩擦力概念、摩擦力测量实验原理的理解，体现了等级考对实验设计能力的更高要求；第 15 题以“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”的实验为背景，考查实验的基本原理、基本操作，体现了对考生探究能力的考查。

试卷以在真实情境中顺利提取并灵活运用思维方式解决问题作为关键能力与学科素养考查的主要途径。例如，第 14 题以篮球释放为情境，引导考生对篮球的运动进行分析，考

查考生灵活运用运动合成和分解的思维方法解决问题的能力；第 17 题以无人机释放包裹为情境，考查包裹落地的距离、速度并写出轨迹方程。全面考查考生的模型建构、科学推理、科学论证等能力。第 20 题以试验列车的真实情境为背景，从观察加速度—速度图像获取信息并进行推理，分析列车电气制动中的加速度与速度关系，全面考查考生的科学思维能力。

三、注重问题设计多层次，全面考查考生物理学科核心素养

试卷的问题设计从基础性、应用性、综合性和创新性等不同层次展开，体现对物理学科核心素养的全面考查。

试卷突出基础性，加强对基本概念、基本思想方法的考查，给考生提供深度学习和思考的空间。例如，第 5 题以“天问 1 号”为背景，涉及万有引力定律、宇宙速度、重力加速度等相关知识，对考生的物理观念进行了较为深入的考查，要求考生具备较好的应用基础知识解决实际问题的能力和素养；第 10 题涉及分子力、分子势能和分子动能等相关内容，考查考生利用图像信息结合对分子运动过程中作用力及能量变化进行推理和判断，对考生的科学思维能力进行了比较具体的考查。

试卷体现综合性、应用性与创新性，通过设置真实的问题情境，考查考生灵活运用所学知识分析问题、解决问题的能力。例如，第 8 题以带电的橡胶圆盘附近小磁针的偏转为背景，涉及电荷、电流、磁场的产生、磁场力等知识，要求考生关注不同知识之间的联系，从电流的形成原因，到磁场的产生，再到小磁针的偏转等，引导考生整合所学知识，进行推理、判断和解释；第 17 题选择无人机投放包裹这一真实案例，引导考生全面研究释放包裹飞出后的飞行距离、落地速度、飞行轨迹等运动情况，考查考生简化问题、建构平抛运动模型并结合数学知识推导其运动轨迹，由此实现真实问题情境下对考生综合运用知识和能力的考查，考查考生学以致用、应对生活实践问题情境的学科素养，体现了一定程度上的创新。

试卷中的第 13 题选取考生熟悉的牛顿摆实验，但设问的角度富有创新，鼓励考生摆脱思维定势的束缚，勇于打破常规，重在考查考生基于物理过程进行独立思考和创新的能力。

四、体现对学习能力和创新能力的考查，顺应时代对科技创新人才的召唤

关键能力不仅包括考生已获得的模型建构、推理论证等物理学科能力，还包括在未来获取新知识、建构新知识体系的学习能力，以及面对新情境、新问题摆脱思维定式的束缚，大胆创新创造的创新能力。学习能力和创新能力是个体应对信息化社会为未来不确定性现实生活挑战所必需的能力，也是国家应对国际科技竞争和解决人类面临的共同问题对人才的要求。因此，侧重对考生学习能力和创新能力的考查，是对等级考发挥服务选才和引导教学导向的必然要求。

试卷创设合理情境，引导考生获取并理解新信息，整合新信息与已有知识，建构新知识，并解决新问题。例如，第 14 题以考生经常参加的篮球运动为背景，设置篮球既有平动又有转动的真实问题情境。面对新情境，考生首先要从试题中提取相关信息：转动的篮球在运动过程中除受重力外，还受到空气施加的阻力和偏转力的作用，然后根据力和运动的关系整合这些信息，建构篮球既有平动又有转动的物理模型，通过推理论证，分析篮球的运动情境，从而得出结论。篮球运动贴近考生的生活实际，是考生经常参加的体育活动，引导考生从物理学的视角关注体育运动，养成从物理学视角看待客观世界的习惯。

试题创设合理情境，设置新颖的呈现方式和设问方式，要求考生在新颖、陌生情境中主动思考，发现新问题，迁移应用已有的知识和思维方式，完成开放性和探究性任务。例如，第 20 题以试验列车利用计算机控制制动装置，实现安全准确进站停车为情境，创造性地以加速度随速度的变化曲线呈现其运动规律，引导考生理解简化的物理模型，通过推理论证列车电气制动产生的加速度大小随列车速度变化的关系，考查考生面对新情境，建立所学知识与新情境的联系的意识，引导考生在解决探究性任务中展示自己的关键能力与核心素养，关注科技前沿，引导考生从物理学的视角认识科学技术。